# Übungsaufgaben: Terme vereinfachen



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. $-4 - 7 + 4a^2 - 6a^2$
2. $b - 7b + 5 - 6$
3. $-b + 6 - 3b + 7$
4. $4a^2 + 9a^2 - 3ab + 2ab$
5. $9b - 4a^2 + 8a^2 + 5b$
6. $-7ab + 6a - 2ab + 6a$
7. $-3 + 2 - 6b - 5b$
8. $2 + 6a - 3 + 5a$
9. $9 - 8 + b + 8b$
10. $-3 + 6a - 5 + 6a$
11. $8a^2 + 5a - 7a^2 + 4a$
12. $4a + 2a^2 + a^2 + 4a$
13. $-7a + 8a + 8 - 7$
14. $5a + 5b - 6b - 5a$
15. $-4b + 8a^2 - a^2 + 6b$
16. $3ab + 6ab - a + 6a$
17. $7 + 5ab + 7 + ab$
18. $1 - 1 - 4b + 9b$
19. $5b - 2a^2 - 7a^2 - 6b$
20. $-3b + a - 2a - 4b$
21. $-8a^2 + 8a^2 - 3ab + 9ab$
22. $-6a^2 - 8b + 2a^2 - 7b$
23. $a + 6a^2 + 9a + 7a^2$
24. $-2ab + 5ab + 9b - 7b$
25. $3 + 7ab - 7 - 7ab$
26. $-8 - 2ab + 4ab + 2$
27. $8a^2 - 3a + 7a - 7a^2$
28. $8 - 5b - 3b + 8$
29. $7b + b + 9 + 8$
30. $-6ab + 5a^2 + a^2 + ab$
31. $-1 + 7ab - 3ab + 6$
32. $-5b + 6 + 8 - 6b$
33. $-a - 6b - 7a - 4b$
34. $8a + 8a^2 - 8a^2 + 4a$
35. $-1 + 4a^2 - 5 - 6a^2$
36. $8 + 8ab + 4ab - 6$
37. $-2a + 8ab + 4a - 5ab$
38. $9 + 9 + a + 7a$
39. $3ab + 1 - 2ab + 3$
40. $4ab - 6ab + 6b + 9b$
41. $7 - 2b + 5b - 2$
42. $4 + 2a + 2a - 5$
43. $4a^2 + 7a - 5a^2 - 3a$
44. $-4b - 5 + 2 + b$
45. $-2a - 8b - 5b - a$
46. $3a^2 - 2 + 4a^2 - 3$
47. $5b + 7a + 2a + 6b$
48. $-b + 6 + 9b + 8$
49. $5b + 8a^2 + 6b - 6a^2$
50. $5a^2 + 3a + 8a + 7a^2$
51. $6 - 7a^2 - 8a^2 + 5$
52. $-5ab - 3ab + 8 - 5$
53. $9a^2 + 6b - 4a^2 - 7b$
54. $8a^2 + 8a^2 - 8a + 7a$
55. $-4b - 8a^2 + b + 2a^2$
56. $-4a^2 + b - b - a^2$
57. $8b - 6b - 2 + 5$
58. $-2a^2 - 4a^2 + 1 + 6$
59. $2 - 7ab + 8 + 2ab$
60. $-6b - 2ab - 6b - 7ab$
61. $5a + 6ab - 3a + 2ab$
62. $5b + 6a^2 + 2b - 5a^2$
63. $2b + 3a^2 - 6b + 4a^2$
64. $-2b + 3ab - 6ab - 8b$
65. $-a + 4a + 3a^2 + 2a^2$
66. $5 + 5a + 7a - 8$
67. $4a^2 - 2a + 9a - 4a^2$
68. $-7ab - 7 + 1 + 3ab$
69. $1 + 8ab - 8ab - 1$
70. $-4ab + 5a + 2a - 2ab$
71. $4 + 1 + 9ab - 4ab$
72. $4b - 6b - 4a^2 + 7a^2$
73. $-ab - 7a + 8a - ab$
74. $a + 5ab - 4a + 6ab$
75. $2a + 9b + 5b - 4a$
76. $-3ab + 2ab + 2a^2 + 3a^2$
77. $2b - 6b + 8ab - 5ab$
78. $-3a^2 - 7 - 7a^2 - 1$
79. $-2ab - ab + 8a + 6a$
80. $-7a + 9a + 6 - 6$
81. $-4a^2 + a^2 + 2ab + 3ab$
82. $5ab + 2b + 5b + 8ab$
83. $-4 - 2ab + 6ab + 2$
84. $9a + 2a - 2a^2 + 9a^2$
85. $4 + 6a^2 + 9 + 9a^2$
86. $3 - 5a + 5a + 7$
87. $-3ab + 6a^2 - a^2 + 9ab$
88. $-5ab + 7a - 7a - 4ab$
89. $6a^2 - 5 + 3 + 7a^2$
90. $-5a - 6b + 3a + 7b$
91. $a^2 - 2a^2 - 7b + 2b$
92. $9ab - 2a^2 + 3a^2 - 5ab$
93. $6a^2 + 3a^2 - 8a + 6a$
94. $5 + 9b + 8 - 2b$
95. $a + 9ab - 8ab - 8a$
96. $-5b + 8 - 2 + 3b$
97. $-3ab + 3b + 2b + 9ab$
98. $-3 + 4 + a + 2a$
99. $-a - 8b + 8b - 4a$
100. $4a + 2a^2 + 8a^2 - 3a$
101. $-4a^2 + 9a - a^2 - 6a$
102. $-6a^2 + 5a^2 - a - 5a$
103. $6a + 7a^2 - 6a^2 - 7a$
104. $3b - 3b + 3 - 7$
105. $-4a + 4a + 2b - b$
106. $-7b + 8b - 6a - 7a$
107. $7a + 2a + 2ab + 7ab$
108. $5ab - 6ab - 6a^2 + 9a^2$
109. $-4 - 1 + 8a + 7a$
110. $3a - 5a^2 - 3a^2 - 4a$
111. $1 - 1 + 7a^2 + 4a^2$
112. $7 - 3 - 5a^2 + 7a^2$
113. $ab - 6b + 6ab + 3b$
114. $2a + 6a + 7ab - 6ab$
115. $2b - 6b + 8ab - 3ab$
116. $2b - 3 + 5 + 6b$
117. $-5a^2 + 7a - 6a - 6a^2$

# Übungsaufgaben: Terme vereinfachen



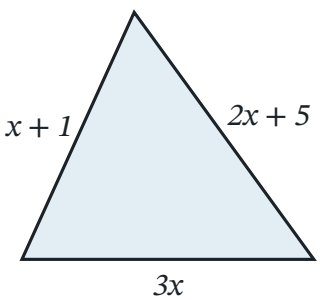
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

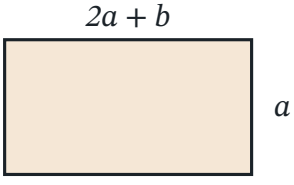
Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel — Anwenden

1. $6b \cdot 6x^2 \cdot (-5x)$
2. $5x^2 \cdot 3b$
3. $(-x) \cdot 5bx$
4. $6x \cdot (-5ab) \cdot (-2x)$
5. $5x^2 \cdot (-5b)$
6. $(-6a) \cdot (-x^2)$
7. $4ax \cdot (-5x) \cdot 7ax$
8. $4a \cdot (-6ax)$
9. $(-5a) \cdot (-3x)$
10. $6bx \cdot 4b \cdot 4b^2$
11. $6a \cdot 3ab$
12. $7b \cdot x$
13. $2a \cdot 4x^2 \cdot (-3a)$
14. $(-4b) \cdot 5a$
15. $(-6x) \cdot 4b^2$
16. $6x \cdot (-5ab) \cdot ab$
17. $(-6x) \cdot (-5ax)$
18. $(-3b) \cdot (-x)$
19. $5b \cdot 2x \cdot (-6a)$
20. $(-6x^2) \cdot (-4x)$
21. $(-5x^2) \cdot (-2x^2)$
22. $6bx \cdot 2a \cdot (-3b)$
23. $2x \cdot 2ax$
24. $5b^2 \cdot (-2b)$
25. $6b \cdot (-2b^2) \cdot (-5b)$
26. $(-6x) \cdot (-6x)$
27. $5x \cdot (-2b)$
28. $7ax \cdot (-4ax) \cdot 5x$
29. $4b^2 \cdot (-bx)$
30. $(-bx) \cdot 6b$
31. $(-6bx) \cdot 5a \cdot a$
32. $(-4b) \cdot 7x$
33. $(-a) \cdot (-6x)$
34. $(-3a) \cdot 2x \cdot (-6a)$
35. $(-4x) \cdot (-6x)$
36. $(-2ax) \cdot 2bx$
37. $(-b^2) \cdot 5x \cdot (-x)$
38. $a \cdot (-4a)$
39. $(-5b^2) \cdot (-2b)$
40. $(-b) \cdot (-5x) \cdot 7b$
41. $5bx \cdot 4a$
42. $(-6bx) \cdot 5ax$
43. $5a \cdot (-4b) \cdot 7a$
44. $x \cdot 5x$
45. $(-2ax) \cdot (-4b)$
46. $7ab \cdot 7ab \cdot a$
47. $(-5x^2) \cdot (-5ab)$
48. $(-5ax) \cdot 6a^2$
49. $(-x) \cdot (-a) \cdot ab$
50. $2x^2 \cdot (-4ax)$
51. $a \cdot 7x$
52. $6ab \cdot x \cdot 6b$
53. $(-6bx) \cdot 3a$
54. $5x \cdot 4a^2$
55. $(-2b^2) \cdot 6a \cdot (-4ax)$
56. $(-b) \cdot (-3ax)$
57. $7x \cdot (-3bx)$
58. $(-2ax) \cdot (-2x) \cdot (-5a^2)$
59. $4ab \cdot 5b$
60. $5bx \cdot (-5bx)$
61. $5x \cdot 5a \cdot (-bx)$
62. $2ab \cdot (-4bx)$
63. $3ab \cdot (-2ab)$
64. $2a \cdot (-6bx) \cdot 4a^2$
65. $(-6b^2) \cdot 6a^2$
66. $(-6b) \cdot (-2b)$
67. $3b \cdot 7ab \cdot 7ax$
68. $(-5ab) \cdot (-3x)$
69. $(-4b) \cdot 6ax$
70. $(-2bx) \cdot 3a \cdot (-3b^2)$
71. $4ab \cdot (-a)$
72. $(-4b) \cdot x$
73. $2x \cdot a \cdot 6b$
74. $7x \cdot (-5x)$
75. $4b \cdot (-a)$
76. $6bx \cdot x \cdot 7a$
77. $(-3x) \cdot 3x$
78. $(-2x) \cdot 7a$
79. $7x \cdot x^2 \cdot (-4b^2)$
80. $(-6b) \cdot (-x^2)$
81. $(-ax) \cdot (-4x)$
82. $(-x) \cdot ab \cdot (-5x)$
83. $(-6x) \cdot bx$
84. $7x \cdot 7ab$
85. $(-4a) \cdot x \cdot 3ax$
86. $(-5b) \cdot 6ax$
87. $(-4bx) \cdot a$

## Grafik — Umfang als Term




Die Figuren sind nicht maßstabsgetreu. Stelle für beide Figuren einen Term für den **Umfang** auf und vereinfache ihn so weit wie möglich.

Dreieck: $u$ = _____

Rechteck: $u$ = _____

Berechne den Umfang des Dreiecks für $x = 4$: _____

# Übungsaufgaben: Terme vereinfachen



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. $2\cdot(-4a-2b)+6a-4b$
2. $-2\cdot(-3ab-5a)-3\cdot(5ab+a)$
3. $2\cdot(4a-b)-4a-5b$
4. $3\cdot(-6ab+5a)-4\cdot(3ab+6a)$
5. $4\cdot(-6a-3b)+5a+6b$
6. $-1\cdot(-ab+6a)-3\cdot(3ab-3a)$
7. $5\cdot(-a+6b)-5a+4b$
8. $-2\cdot(2ab-a)--4\cdot(-ab-2a)$
9. $-4\cdot(4a+6b)-5a+4b$
10. $2\cdot(3ab-3a)--3\cdot(-2ab+a)$
11. $-4\cdot(-6a+6b)+2a-5b$
12. $1\cdot(3ab-5a)-4\cdot(6ab+5a)$
13. $2\cdot(-6a-6b)-3a+4b$
14. $3\cdot(6ab+2a)-1\cdot(-ab-3a)$
15. $-5\cdot(6a+2b)-5a+b$
16. $-2\cdot(-4ab-4a)--1\cdot(-4ab-5a)$
17. $-2\cdot(-3a+4b)+6a+3b$
18. $-3\cdot(-ab+6a)--1\cdot(ab-2a)$
19. $1\cdot(4a-5b)+3a-b$
20. $-5\cdot(-ab-6a)-2\cdot(3ab+6a)$
21. $1\cdot(-a+5b)-3a+2b$
22. $2\cdot(2ab-6a)--3\cdot(3ab-6a)$
23. $-4\cdot(3a-b)+3a-4b$
24. $-2\cdot(-6ab+3a)--3\cdot(-4ab+3a)$
25. $1\cdot(3a-3b)-5a+4b$
26. $-2\cdot(-5ab+5a)-4\cdot(-2ab+2a)$
27. $-5\cdot(5a+b)+6a-3b$
28. $-3\cdot(-ab-6a)-3\cdot(-ab+2a)$
29. $-1\cdot(-3a+4b)+a+3b$
30. $5\cdot(-3ab-a)-3\cdot(-3ab+a)$
31. $4\cdot(3a-6b)+5a+b$
32. $1\cdot(5ab-a)--1\cdot(2ab-6a)$
33. $-3\cdot(4a-3b)-6a-3b$
34. $-3\cdot(-ab-6a)-3\cdot(-2ab-4a)$
35. $-2\cdot(-6a-4b)-3a-2b$
36. $-3\cdot(-3ab+3a)--3\cdot(-4ab-4a)$
37. $5\cdot(-6a+2b)+6a+6b$
38. $-5\cdot(ab-4a)--2\cdot(3ab-6a)$
39. $1\cdot(5a-b)-2a-b$
40. $-3\cdot(-4ab-6a)-4\cdot(5ab+a)$
41. $-5\cdot(4a-b)+4a-5b$
42. $-2\cdot(ab+6a)-4\cdot(-4ab+4a)$
43. $2\cdot(-2a+3b)-a-6b$
44. $3\cdot(-5ab-6a)-3\cdot(-4ab+5a)$
45. $-4\cdot(-4a+3b)+a+4b$
46. $-2\cdot(-4ab-6a)-1\cdot(-4ab-3a)$
47. $-5\cdot(2a-b)+5a+3b$
48. $1\cdot(3ab+3a)-2\cdot(ab-3a)$
49. $5\cdot(-a-b)-5a-b$
50. $5\cdot(4ab-a)--1\cdot(-5ab-5a)$
51. $-1\cdot(-5a-3b)-a-b$
52. $-3\cdot(ab-4a)-2\cdot(-2ab-6a)$
53. $-5\cdot(-a-2b)+4a+5b$
54. $-1\cdot(-5ab+6a)-2\cdot(-4ab+3a)$
55. $-3\cdot(-3a-5b)+2a+6b$
56. $-4\cdot(2ab-6a)--3\cdot(-2ab+2a)$
57. $5\cdot(-a-3b)+2a+4b$
58. $-1\cdot(-2ab-5a)--4\cdot(-6ab-6a)$
59. $-1\cdot(4a+2b)+5a+6b$
60. $-1\cdot(-6ab-4a)-2\cdot(6ab-3a)$
61. $-4\cdot(3a-4b)-3a+3b$
62. $1\cdot(-6ab+5a)--1\cdot(-4ab+2a)$
63. $-2\cdot(4a+2b)-5a+6b$
64. $4\cdot(5ab+2a)-4\cdot(-5ab-3a)$
65. $5\cdot(2a+5b)+3a-4b$
66. $1\cdot(-6ab-4a)-4\cdot(-4ab+3a)$
67. $3\cdot(-3a+6b)+5a+b$
68. $-4\cdot(-ab-5a)-2\cdot(-4ab-2a)$
69. $-3\cdot(6a-5b)-6a+b$
70. $-5\cdot(5ab+6a)--3\cdot(-2ab+3a)$
71. $3\cdot(3a+4b)+a+4b$
72. $-2\cdot(-ab+3a)--3\cdot(-2ab+a)$
73. $1\cdot(-2a+b)-4a-4b$
74. $-1\cdot(-5ab-6a)--4\cdot(3ab-3a)$
75. $3\cdot(a+b)-2a-2b$
76. $3\cdot(4ab+2a)-2\cdot(-5ab-2a)$
77. $-4\cdot(-6a+b)-5a-6b$
78. $3\cdot(-5ab-2a)-2\cdot(-5ab-2a)$
79. $3\cdot(6a+3b)-2a+4b$
80. $-4\cdot(4ab+2a)-3\cdot(3ab+3a)$
81. $-5\cdot(5a-3b)+5a+4b$
82. $4\cdot(5ab-a)--4\cdot(-2ab-2a)$
83. $1\cdot(a+4b)+6a-2b$
84. $5\cdot(6ab-2a)-2\cdot(-6ab+6a)$
85. $-2\cdot(-4a-b)-4a-b$
86. $1\cdot(-ab+a)-2\cdot(-5ab-2a)$
87. $-1\cdot(-2a+4b)-a-3b$
88. $3\cdot(2ab+6a)-4\cdot(-3ab+4a)$
89. $4\cdot(4a+6b)-a+3b$
90. $3\cdot(-ab-5a)-1\cdot(-2ab+3a)$
91. $-1\cdot(2a+3b)-3a-3b$
92. $4\cdot(ab+3a)--4\cdot(-4ab-4a)$
93. $-3\cdot(5a+6b)+a+5b$
94. $3\cdot(6ab-6a)--1\cdot(-2ab-6a)$
95. $4\cdot(-a-3b)+5a-2b$
96. $1\cdot(-6ab+a)-2\cdot(2ab+4a)$
97. $2\cdot(-2a-2b)+3a-4b$
98. $-1\cdot(-2ab+4a)--4\cdot(-2ab-2a)$
99. $3\cdot(6a-6b)-6a-2b$
100. $3\cdot(ab+4a)--4\cdot(-ab-2a)$
101. $-3\cdot(6a-b)+3a-6b$
102. $-4\cdot(5ab-a)--3\cdot(-5ab+6a)$
103. $3\cdot(3a+6b)+5a-2b$
104. $-1\cdot(ab-5a)--1\cdot(3ab+2a)$
105. $-2\cdot(3a+4b)-2a-4b$
106. $-4\cdot(-4ab-4a)--1\cdot(2ab+5a)$
107. $2\cdot(-3a-3b)+3a+3b$
108. $-3\cdot(-5ab+5a)-1\cdot(2ab+5a)$
109. $-2\cdot(a+5b)-6a-3b$
110. $3\cdot(-3ab-6a)--2\cdot(-3ab+2a)$
111. $-3\cdot(-2a+b)+a-4b$
112. $2\cdot(-5ab-6a)--1\cdot(-3ab-3a)$
113. $-5\cdot(a+2b)+a+4b$
114. $3\cdot(2ab-4a)--3\cdot(ab+3a)$
115. $4\cdot(2a-2b)-5a-2b$
116. $-3\cdot(-4ab+a)-1\cdot(-3ab-a)$
117. $-5\cdot(4a+2b)+a+b$

# Lösungen: Terme vereinfachen



Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. $-2a^2 - 11$
2. $-6b - 1$
3. $-4b + 13$
4. $13a^2 - ab$
5. $4a^2 + 14b$
6. $-9ab + 12a$
7. $-11b - 1$
8. $11a - 1$
9. $9b + 1$
10. $12a - 8$
11. $a^2 + 9a$
12. $3a^2 + 8a$
13. $a + 1$
14. $-b$
15. $7a^2 + 2b$
16. $9ab + 5a$
17. $6ab + 14$
18. $5b$
19. $-9a^2 - b$
20. $-a - 7b$
21. $6ab$
22. $-4a^2 - 15b$
23. $13a^2 + 10a$
24. $3ab + 2b$
25. $-4$
26. $2ab - 6$
27. $a^2 + 4a$
28. $-8b + 16$
29. $8b + 17$
30. $6a^2 - 5ab$
31. $4ab + 5$
32. $-11b + 14$
33. $-8a - 10b$
34. $12a$
35. $-2a^2 - 6$
36. $12ab + 2$
37. $3ab + 2a$
38. $8a + 18$
39. $ab + 4$
40. $-2ab + 15b$
41. $3b + 5$
42. $4a - 1$
43. $-a^2 + 4a$
44. $-3b - 3$
45. $-3a - 13b$
46. $7a^2 - 5$
47. $9a + 11b$
48. $8b + 14$
49. $2a^2 + 11b$
50. $12a^2 + 11a$
51. $-15a^2 + 11$
52. $-8ab + 3$
53. $5a^2 - b$
54. $16a^2 - a$
55. $-6a^2 - 3b$
56. $-5a^2$
57. $2b + 3$
58. $-6a^2 + 7$
59. $-5ab + 10$
60. $-9ab - 12b$
61. $8ab + 2a$
62. $a^2 + 7b$
63. $7a^2 - 4b$
64. $-3ab - 10b$
65. $5a^2 + 3a$
66. $12a - 3$
67. $7a$
68. $-4ab - 6$
69. $0$
70. $-6ab + 7a$
71. $5ab + 5$
72. $3a^2 - 2b$
73. $-2ab + a$
74. $11ab - 3a$
75. $-2a + 14b$
76. $5a^2 - ab$
77. $3ab - 4b$
78. $-10a^2 - 8$
79. $-3ab + 14a$
80. $2a$
81. $-3a^2 + 5ab$
82. $13ab + 7b$
83. $4ab - 2$
84. $7a^2 + 11a$
85. $15a^2 + 13$
86. $10$
87. $5a^2 + 6ab$
88. $-9ab$
89. $13a^2 - 2$
90. $-2a + b$
91. $-a^2 - 5b$
92. $a^2 + 4ab$
93. $9a^2 - 2a$
94. $7b + 13$
95. $ab - 7a$
96. $-2b + 6$
97. $6ab + 5b$
98. $3a + 1$
99. $-5a$
100. $10a^2 + a$
101. $-5a^2 + 3a$
102. $-a^2 - 6a$
103. $a^2 - a$
104. $-4$
105. $b$
106. $-13a + b$
107. $9ab + 9a$
108. $3a^2 - ab$
109. $15a - 5$
110. $-8a^2 - a$
111. $11a^2$
112. $2a^2 + 4$
113. $7ab - 3b$
114. $ab + 8a$
115. $5ab - 4b$
116. $8b + 2$
117. $-11a^2 + a$

# Lösungen: Terme vereinfachen

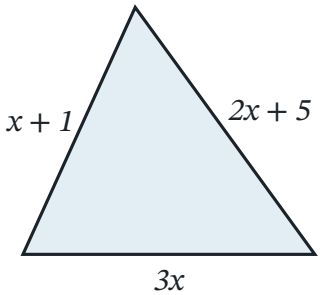


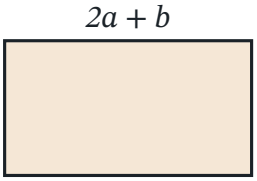
Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel — Anwenden

1. $-180bx^3$
2. $15bx^2$
3. $-5bx^2$
4. $60abx^2$
5. $-25bx^2$
6. $6ax^2$
7. $-140a^2x^3$
8. $-24a^2x$
9. $15ax$
10. $96b^4x$
11. $18a^2b$
12. $7bx$
13. $-24a^2x^2$
14. $-20ab$
15. $-24b^2x$
16. $-30a^2b^2x$
17. $30ax^2$
18. $3bx$
19. $-60abx$
20. $24x^3$
21. $10x^4$
22. $-36ab^2x$
23. $4ax^2$
24. $-10b^3$
25. $60b^4$
26. $36x^2$
27. $-10bx$
28. $-140a^2x^3$
29. $-4b^3x$
30. $-6b^2x$
31. $-30a^2bx$
32. $-28bx$
33. $6ax$
34. $36a^2x$
35. $24x^2$
36. $-4abx^2$
37. $5b^2x^2$
38. $-4a^2$
39. $10b^3$
40. $35b^2x$
41. $20abx$
42. $-30abx^2$
43. $-140a^2b$
44. $5x^2$
45. $8abx$
46. $49a^3b^2$
47. $25abx^2$
48. $-30a^3x$
49. $a^2bx$
50. $-8ax^3$
51. $7ax$
52. $36ab^2x$
53. $-18abx$
54. $20a^2x$
55. $48a^2b^2x$
56. $3abx$
57. $-21bx^2$
58. $-20a^3x^2$
59. $20ab^2$
60. $-25b^2x^2$
61. $-25abx^2$
62. $-8ab^2x$
63. $-6a^2b^2$
64. $-48a^3bx$
65. $-36a^2b^2$
66. $12b^2$
67. $147a^2b^2x$
68. $15abx$
69. $-24abx$
70. $18ab^3x$
71. $-4a^2b$
72. $-4bx$
73. $12abx$
74. $-35x^2$
75. $-4ab$
76. $42abx^2$
77. $-9x^2$
78. $-14ax$
79. $-28b^2x^3$
80. $6bx^2$
81. $4ax^2$
82. $5abx^2$
83. $-6bx^2$
84. $49abx$
85. $-12a^2x^2$
86. $-30abx$
87. $-4abx$

## Grafik — Umfang als Term




Dreieck: $3x + (2x + 5) + (x + 1) = \mathbf{6x + 6}$

Rechteck: $2 \cdot (2a + b) + 2 \cdot a = \mathbf{6a + 2b}$

Für $x = 4$: $6 \cdot 4 + 6 = \mathbf{30}$

# Lösungen: Terme vereinfachen



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $-2a - 8b$
2. $-9ab + 7a$
3. $4a - 7b$
4. $-30ab - 9a$
5. $-19a - 6b$
6. $-8ab + 3a$
7. $-10a + 34b$
8. $-8ab - 6a$
9. $-21a - 20b$
10. $-3a$
11. $26a - 29b$
12. $-21ab - 25a$
13. $-15a - 8b$
14. $19ab + 9a$
15. $-35a - 9b$
16. $4ab + 3a$
17. $12a - 5b$
18. $4ab - 20a$
19. $7a - 6b$
20. $-ab + 18a$
21. $-4a + 7b$
22. $13ab - 30a$
23. $-9a$
24. $3a$
25. $-2a + b$
26. $18ab - 18a$
27. $-19a - 8b$
28. $6ab + 12a$
29. $4a - b$
30. $-6ab - 8a$
31. $17a - 23b$
32. $7ab - 7a$
33. $-18a + 6b$
34. $9ab + 30a$
35. $9a + 6b$
36. $-3ab - 21a$
37. $-24a + 16b$
38. $ab + 8a$
39. $3a - 2b$
40. $-8ab + 14a$
41. $-16a$
42. $14ab - 28a$
43. $-5a$
44. $-3ab - 33a$
45. $17a - 8b$
46. $12ab + 15a$
47. $-5a + 8b$
48. $ab + 9a$
49. $-10a - 6b$
50. $15ab - 10a$
51. $4a + 2b$
52. $ab + 24a$
53. $9a + 15b$
54. $13ab - 12a$
55. $11a + 21b$
56. $-14ab + 30a$
57. $-3a - 11b$
58. $-22ab - 19a$
59. $a + 4b$
60. $-6ab + 10a$
61. $-15a + 19b$
62. $-10ab + 7a$
63. $-13a + 2b$
64. $40ab + 20a$
65. $13a + 21b$
66. $10ab - 16a$
67. $-4a + 19b$
68. $12ab + 24a$
69. $-24a + 16b$
70. $-31ab - 21a$
71. $10a + 16b$
72. $-4ab - 3a$
73. $-6a - 3b$
74. $17ab - 6a$
75. $a + b$
76. $22ab + 10a$
77. $19a - 10b$
78. $-5ab - 2a$
79. $16a + 13b$
80. $-25ab - 17a$
81. $-20a + 19b$
82. $12ab - 12a$
83. $7a + 2b$
84. $42ab - 22a$
85. $4a + b$
86. $9ab + 5a$
87. $a - 7b$
88. $18ab + 2a$
89. $15a + 27b$
90. $-ab - 18a$
91. $-5a - 6b$
92. $-12ab - 4a$
93. $-14a - 13b$
94. $16ab - 24a$
95. $a - 14b$
96. $-10ab - 7a$
97. $-a - 8b$
98. $-6ab - 12a$
99. $12a - 20b$
100. $-ab + 4a$
101. $-15a - 3b$
102. $-35ab + 22a$
103. $14a + 16b$
104. $2ab + 7a$
105. $-8a - 12b$
106. $18ab + 21a$
107. $-3a - 3b$
108. $13ab - 20a$
109. $-8a - 13b$
110. $-15ab - 14a$
111. $7a - 7b$
112. $-13ab - 15a$
113. $-4a - 6b$
114. $9ab - 3a$
115. $3a - 10b$
116. $15ab - 2a$
117. $-19a - 9b$